POMC-Block

Inibe os gatillhos da melanogênese

POMC-Block é um "fitoblend" único com a combinação exclusiva de potentes fitocompostos de flor e fruta: extrato de *Punica granatum fonte do* ácido elágico e *Pancratium maritimum*. POMC-block possui potente capacidade de inibir a síntese de melanina através do seu de um mecanismo de ação inovador: a inibição da POMC e a supressão da via melanogênica.

A POMC (Pró-opiomelanocortin) é uma proteína produzida pelos queratinócitos epidérmicos, induzida pela radiação UV, e é responsável pela ativação do hormônio estimulador do Melanócito (α-MSH), aumentando a produção de melanina, causando manchas e melasma.

POMC-block inibe os gatilhos da produção de melanina, como a POMC, α-MSH, cAMP, PKA e MITF e a transferência da melanina dos melanócitos para os queratinócitos. POMC-Block é a inovação eficiente que auxilia tratamentos das hiperpigmentações cutâneas, manchas e melasma.

Benefícios do POMC-Block

- ✓ **Redução do Melasma e Manchas;**
- ✓ **Clareia e Ilumina a pele;**
- ✓ **Diminui a extensão da mancha;**
- ✓ **Inibição da hiperpigmentação pós procedimentos dermatológicos;**
- ✓ **Inibe a produção de melanina escura;**
- ✓ **Reduz manchas por lesão;**
- ✓ **Versátil com associações de ativos;**
- ✓ **Tecnologia natural e não testado em animais;**
- ✓ **Estável em dermocosméticos em ampla faixa de pH.**

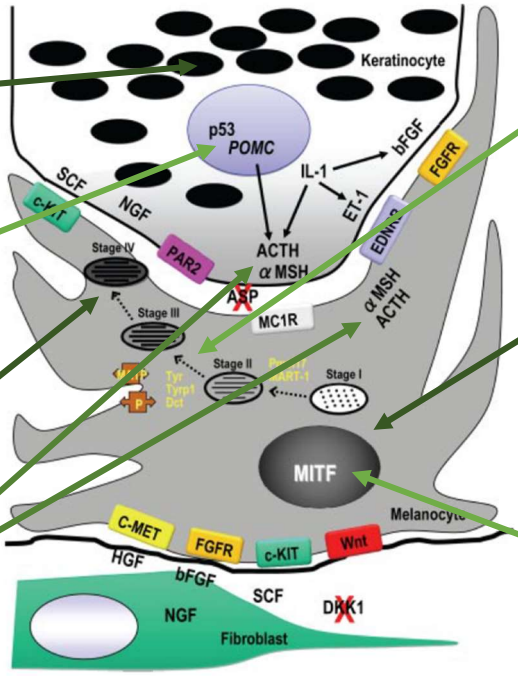
Mecanismo de Ação do POMC-Block na eliminação das manchas

Inibe a transferência da melanina dos melanócitos para o queratinócitos

Inibe a expressão gênica da POMC e de genes da melanogênese

Punica granatum inibe tirosinase e Metaloproteinases

Inibe a ativação do hormônio estimulador do Melanócito (**α- MSH**)



Redireciona e suprime a via da melanogênese para produção de melanina clara

Inibe as vias de sinalização por **cAMP e PKA**

POMC-Block inibe o fator de transcrição de microftalmina (**MITF**) na primeira etapa da melanogênese

Yamaguchi, Y., et al, The regulation of skin pigmentation, 2007.

POMC-Block é capaz de inibir de forma significativa a expressão da POMC, suprime a melanogênese para impedir a síntese e a transferência da melanina, reduzindo eficientemente as hiperpigmentações cutâneas.

POMC-Block

LEMMA SUPPLY SOLUTIONS

Eficácia clínica no clareamento da mancha em todos os tons de pele

Mecanismo inovador e eficiente na eliminação de manchas

- O principal fator extrínseco regulador da síntese de melanina é a radiação UV, enquanto o α-MSH é o principal fator intrínseco.
- O α-MSH exerce o seu efeito principalmente como agonista do MC1R, que atua nas diferentes respostas à radiação UV, regulando as proporções de eumelanina:feomelanina.
- Na pigmentação por raios UV existe um efeito direto mediado pela proteína p53 e um efeito indireto mediado pela produção de queratinócitos, promovendo a síntese de eumelanina.
- O α-MSH é clivado a partir de uma **proteína chamada pró-opiomelanocortina (POMC)** produzida pela glândula pituitária e queratinócitos epidérmicos, permitindo a regulação parácrina local.
- **A radiação UV atua como um fator estimulador na expressão do gene POMC, e sugere-se que o estresse oxidativo desencadeado por esta radiação leve à produção de peptídeos POMC.**

Estudo clínico demonstra potente redução da área de severidade do melasma

Estudo clínico teve como objetivo comparar a eficácia de formulações contendo ácido elágico ou arbutin em pacientes com melasma. A intensidade das manchas dos pacientes foi avaliada pelo Mexameter antes e após o tratamento.

Todos os pacientes que aplicaram diariamente a formulação contendo ácido elágico natural apresentaram redução significativa do teor de melanina, o que refletiu na redução da área do melasma.

Ertam I, Mutlu B, Unal I, Alper S, Kivçak B, Ozer O. J Dermatol. 2008

Antes do tratamento

Após semanas do tratamento com ácido elágico

Um outro estudo demonstrou que o ácido elágico do POMC Block inibe a pigmentação da pele resultante da irradiação ultravioleta. Os resultados de estudos *in vitro* indicaram que o ácido elágico suprime a melanogênese ao inibir a atividade da tirosinase e essa inibição é promovida pela quelação dos átomos de cobre nas moléculas de tirosinase.

Shimogaki H, Tanaka Y, Tamai H et al. Int J Cosmetic Sci 2000

O ácido elágico presente na POMC Block interage aos melanócitos ativados, suprime a melanogênese e não cria qualquer dano nas células, e ainda apresenta potente propriedade antioxidante, o que confere proteção contra os danos causados pela radiação UV e prevenção do aparecimento de sardas.

Özer Ö, Mutlu B, Kivçak B. Pharm Biol 2007

Gatilhos do melasma

POMC-Block

LEMMA SUPPLY SOLUTIONS

Melasma é um distúrbio de hiperpigmentação adquirido que afeta mais comumente mulheres com fototipos de pele mais atos. É desencadeada por vários fatores, incluindo exposição ao sol, influências genéticas e hormônios sexuais femininos. A patologia do melasma se estende além dos melanócitos e a literatura recente aponta para interações entre queratinócitos, mastócitos, anormalidades de regulação gênica, neovascularização e microbiota intestinal, poluição, luz azul, estresse psicológico e até distúrbios da tireoide. Essa complexa patogênese torna o melasma difícil de ser solucionado e com probabilidade de recorrência após o tratamento. Uma melhor compreensão dos últimos achados patológicos é a chave para o desenvolvimento de opções de tratamento novas e bem-sucedidas.

Rajanala S, et al. Dermatol Online J. 2019

Fatores genéticos e étnicos

↑ pré-disposição nos fototipos de Fitzpatrick III e IV
• Familiaridade com determinados tipos étnicos

Aradhya SS, et al. Pigment Int 2015

Exposisão solar

↑ proliferação melanócitos, ↑ melanogênese
↑ inflamação dérmica, ↑ fator de células-tronco
↑ síntese de prostaglandina, ↑ síntese de NO induzido

Aradhya SS, et al. Pigment Int 2015

Fatores hormonais

• Início e/ou piora durante a gestação
↑ níveis hormônios sexuais – controvérsias
• receptores hormonais? respostas desreguladas
• contraceptivos orais ↑ risco Melasma

Aradhya SS, et al. Pigment Int 2015

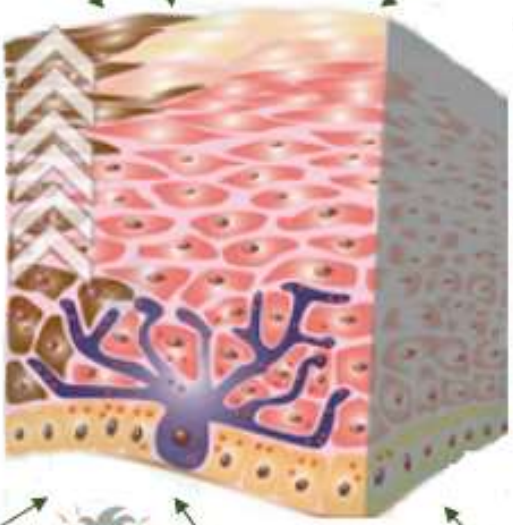
Fatores vasculares

• Número e tamanho dos vasos sanguíneos na lesão cutânea
↑ expressão VEGF, b-FGF, IL-8 nas lesões
↑ liberação de mediadores – derivados de ácido araquidônico e plasminogênio

Microbiota intestinal

• A microbiota intestinal endógena desempenha um papel crucial no desenvolvimento do sistema imunológico, integridade intestinal e defesa do organismo contra patógenos. Determinados probióticos são capazes de modular o sistema imunológico em nível local e sistêmico, influenciando os mecanismos de defesa imunológica e / ou auxiliando no controle de doenças imunológicas como inflamações ou alergias. Alguns probióticos podem diminuir a depleção células de *Langerhans* induzida pela radiação UV na epiderme e reduzir o fotoenvelhecimento e a hiperpigmentação.

Wanick FBF, et al. Surg Cosmet Dermatol. 2011



Estresse oxidativo

• número e tamanho dos vasos sanguíneos na lesão cutânea
↑ expressão VEGF, b-FGF, IL-8 nas lesões
↑ liberação de mediadores – derivados de ácido araquidônico e plasminogênio

Choubey V, et al. Int J Dermatol. 2017 Sep;56(9):939-943.

Luz azul

• A luz azul estimula a tirosinase e o dopacromo tautomerase para formar um complexo de proteínas que induz a atividade da tirosinase, levando à pigmentação clinicamente visível nos fototipos III-VI.

Nahhas AF, et al. Photomed. 2019

Poluição

• A poluição do ar na forma de partículas transportadas pelo ar (PM) e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAHs) entram na pele por meio de nanopartículas e geram quinonas, que são produtos químicos de ciclo redox que produzem espécies reativas de oxigênio (ROS). Desencadeando o aumento das metaloproteinases que leva ao envelhecimento extrínseco, que inclui a pigmentação da pele. A incidência de distúrbios de hiperpigmentação facial especificamente, melasma, é aumentada em pessoas do tipo de pele III-VI que vivem na Índia e no Sudeste Asiático. Curiosamente, essas também são regiões geográficas com poluição muito elevada.

Roberts WE. J Drugs Dermatol. 2015..

Estresse psicológico crônico

• O estresse psicológico pode afetar a pigmentação da pele através do aumento da expressão de POMC no sistema nervoso central e na pele. O POMC é precursor de hormônio adrenocorticoide (ACTH) e do hormônio estimulante do melanócito (α-MSH) e como resultado, temos o aumento da melanogênese.

Sitek et al. Anthropological Review, 2008

Desordens da tireoide

• Meta-análise recente demonstrou que níveis séricos de TSH, anti-tireoperoxidase (anti-TPO) e anticorpos anti-tireoglobulina significativamente maiores em pacientes com melasma do que naqueles sem melasma.

Kheradmand M, et al. Int J Dermatol. 2019

Informações baseadas em evidências científicas

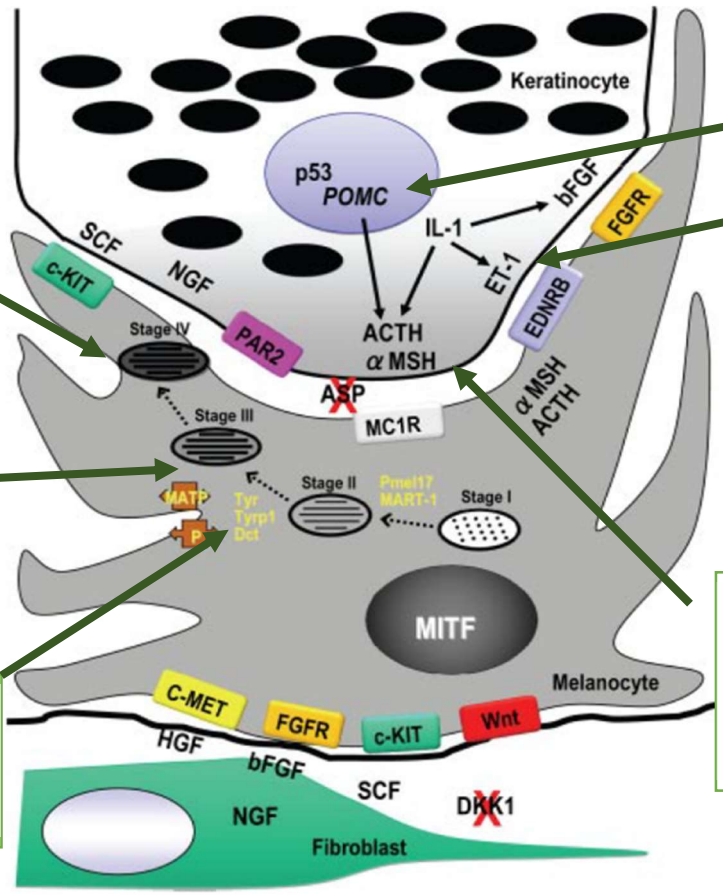
O gerenciamento do Melasma deve incluir diferentes ativos com mecanismos de ação diferentes. Dessa maneira, aumentamos a chance de sucesso do tratamento e redução de efeitos rebotes. Melasma não possui cura, porém um bom protocolo de tratamento com associações de técnicas é possível manter a pele sem manchas.

POMC-Block

LEMMA SUPPLY SOLUTIONS

Gerenciamento do Melasma: associação de ativos com diferentes mecanismos

Entenda os múltiplos mecanismos de ação dos ativos clareadores LEMMA para solução definitiva das manchas



POMC Block
Inibe a POMC, tirosinase e MMP1

Cisteamina LEMMA
Inibe a oxidação da tirosinase I e II

Atranax (ácido tranexâmico): reduz a formação de mediadores inflamatórios envolvidos na melanogênese.

4HR® (Hexilresorcinol)**:**
Inibição tirosinase, peroxidase e *upregulation* de glutationa, inibição de danos no DNA e melhoria do reparo do DNA através da via NF-kB e proteção do colágeno e outras proteínas, reduzindo a glicação.

ActiCinol® (n-4-butilresorcinol): Inibe o receptor α-MSH (hormônio estimulador de melanócito), que é responsável por ativar a síntese de melanina e ainda inibe de forma significativa a enzima tirosinase.

ActiCinol® (n-4-butilresorcinol): inibe fortemente a enzima TRP-1, que irá substituir a produção de melanina negra em melanina com tons mais claros.

Conheça a linha de clareadores LEMMA

Clareadores LEMMA: Eficiência baseada em evidências

Tipo de mancha	POMC-Block®	ActiCinol®	4HR®	Atranax®	Cisteamina LEMMA	GliSODin®
Melasma	•	•	•	•	•	•
Gravidez (cloasma)	•	•			•	•
Acne	•	•	•	•		•
Hiperpigmentação pós-procedimentos	•	•	•	•		•
Axila		•	•		•	•
Buço		•	•		•	•
Virilha		•	•		•	•
Olheiras	•			•		•

LEMMA Compromisso ativo com você
(11) 5044-7234 lemma@lemma.com.br (11) 97443-2801 lemma.com.br
/lemma.supply @lemma.supply linkedin.com/in/lemmasupply

POMC-Block

Eficácia clínica no clareamento da mancha sem alterar a pigmentação da pele

Concentração usual: 1,5% a 3% (pH 3,5 a 6,5)

PRODUTO 100% NATURAL · PRODUTO VEGANO · FONTES RENOVÁVEIS · NÃO TESTADO EM ANIMAIS

Pancratium maritimum

Punica granatum

FORMULÁRIO

Formulação para inibição da POMC	
POMC-Block®	1,5%
Sérum qsp	30ml
Modo de uso: aplicar em toda a face à noite.	

Nutricosmético clareador avançado	
GliSODin®	250mg
DERMA Biotic®	100mg
Bio MAMPs® *Lactobacillus acidophilus*	10mg
Ace 30® (*Blackcurrant*)	50mg
Excipiente qsp	Uma unidade
Posologia: Ingerir uma dose 2x ao dia	

Formulação para clareamento das olheiras	
POMC-Block®	1,5%
Atranax (Ácido tranexâmico)	2,5%
Base qsp	30ml
Modo de uso: aplicar nas olheiras à noite.	

Formulação eficiente para o manejo melasma	
POMC-Block®	1,5%
Atranax® (Ácido tranexâmico)	5%
ActiCinol® (Butilresorcinol)	0,5%
4HR® (Hexilresorcinol)	0,5%
Sérum anidro qsp	30ml
Modo de uso: aplicar em toda a face à noite.	

Formulação para hiperpigmentação pós-procedimentos dermatológicos	
POMC-Block®	2%
Lytenol A® (Bakuchiol)	0,5%
Base qsp	30ml
Modo de uso: aplicar em nos locais afetados à noite.	

Formulação para manchas causadas pela gravidez	
POMC-Block®	2%
ActiCinol® (Butilresorcinol)	1%
Base qsp	30ml
Modo de uso: aplicar em nos locais afetados à noite.	

LEMMA
Compromisso ativo com você
(11) 5044-7234 lemma@lemma.com.br (11) 97443-2801 lemma.com.br
/lemma.supply @lemma.supply linkedin.com/in/lemmasupply